11.4.4 கணித செயற்கூறுகள் (math.h)

math.h என்ற தலைப்பு கோப்பு பெரும்பாலான அடிப்படை கணித செயற்கூறுகளை உள்ளடக்கி உள்ளது.

11.4.4.1 cos() செயற்கூறு

cos() செயற்கூறு ஒரு செயலுருபுவின் மதிப்பு ரேடியன்ஸ் ஆக(Radians) எடுத்துக்கொள்ளும். cos() செயற்கூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பின் அளவு [-1, 1] என்ற பரப்பில் இருக்கும். திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு double, float, அல்லது long double என்ற தரவினமாக இருக்கும்.

நிரல் 11.12

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
        double x = 0.5, result;
        result = cos(x);
        cout << "COS("<<x<<")= "<<result;
}
```

வெளியீடு:

```
COS(0.5)= 0.877583
```

11.4.4.2 sqrt() function

sqrt() செயற்கூறு உள்ளீடப்பட்ட செயலுருபின் மதிப்பிற்கான வர்க்க மூலத்தைத் திருப்பி அனுப்பும். sqrt() செயற்கூறு ஒரே ஒரு எதிர்ம எண் அல்லாத செயலுருபை மட்டுமே ஏற்கும். ஒரு எதிர்ம எண்ணை செயலுருபாக கொடுத்தால் sqrt() செயற்கூறு, செயற்களப்பகுதி (domain)பிழையை அறிவிக்கும்.

நிரல் 11.13

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
    double x = 625, result;
    result = sqrt(x);
    cout << "sqrt("<<x<<") = "<<result;
    return 0;
}
```

வெளியீடு:

```
sqrt(625) = 25
```

11.4.4.3 sin() செயற்கூறு

sin() என்ற செயற்கூறு ஒரே செயலுருபுவின் மதிப்பை ரேடியன்ஸில் ஏற்கும். sin() செயற்கூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பின் பரப்பு [-1, 1]. இந்த செயற்கூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு double, float அல்லது long double என்ற தரவுவகையிலிருக்கும் .

11.4.4.4 pow() செயற்கூறு

pow() செயற்கூறு அடித்தள(base) செயலுருபின் மேல் அடுக்குக்குறி(exponent) மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும். pow() செயற்கூறின் செயலுருபின் தரவுவகை long double- ஆக இருந்தால், திருப்பி அனுப்பும் தரவின் வகை long double ஆக இருக்கும். இல்லையெனில் திருப்பி அனுப்பும் தரவுவகை double – ஆக இருக்கும். pow() செயற்கூறு இரண்டு செயலுருபுகளை ஏற்கும்.

- **அடித்தளம்** – அடித்தள மதிப்பு
- **அடுக்குக்குறி** – அடித்தள மதிப்பின் அடுக்குக்குறி

Chapter 11.indd 186 20-12-2022 15:32:30